Динамическая сетевая структура потребительского поведения муниципальных образований Свердловской области

1. Постановка задачи и данные

Задача выявления экономической структуры муниципальных образований осложняется тем, что сходство территорий не является постоянным во времени. Муниципалитеты могут демонстрировать близкие модели потребительского поведения в одни периоды и расходиться в другие, а состав выделяемых групп может изменяться под воздействием сезонных и структурных факторов. Поэтому статическая кластеризация, выполненная для одного временного среза или по усредненным показателям, способна маскировать существенную часть межмуниципальных связей.

В настоящей работе экономическая структура территорий рассматривается как динамическая атрибутированная сеть, вершинами которой являются муниципальные образования, а ребра отражают сходство структуры их потребительских расходов. Исследование решает три взаимосвязанные задачи: выявление сообществ экономически сходных муниципалитетов в каждом временном срезе; отслеживание изменения этих сообществ во времени; выделение устойчивых отношений совместной принадлежности, сохраняющихся за последовательностью месячных сетевых разбиений.

Объектом исследования являются муниципальные образования Свердловской области. Ограничение анализа одним регионом позволяет сопоставлять локальные экономики, функционирующие в относительно единой институциональной среде, но существенно различающиеся по численности населения, уровню оплаты труда, отраслевой специализации и положению в региональной системе расселения.

Основным источником выступают данные СберИндекса о потребительских безналичных расходах на уровне муниципальных образований. После анализа полноты данных сформирована сбалансированная панель из 64 муниципальных образований за 24 месяца – с января 2023 г. по декабрь 2024 г., включающая 1536 наблюдений.

В качестве атрибутов для построения экономической сети используются четыре категории расходов: «Продовольствие», «Маркетплейсы», «Общественное питание» и «Транспорт». В исследовании анализируются не абсолютные объемы расходов, а относительное соотношение выбранных категорий. Для построения признакового пространства четыре выбранные доли нормируются на их суммарную величину и далее рассматриваются как композиционные данные.

Категория «Здоровье» намеренно исключена из пространства признаков, используемого при построении сети. Она сохраняется как отложенный содержательный признак (held-out attribute) и используется после выявления устойчивой структуры сети для дополнительной диагностики различий между экономически сходными территориями. Такой дизайн позволяет оценить, проявляются ли внутри сформированных без использования медицинских расходов групп устойчивые различия по экономически значимому показателю.

Для содержательной интерпретации результатов дополнительно используются данные Росстата о численности населения, средней заработной плате и отраслевой структуре занятости муниципальных образований. Эти показатели не участвуют в построении сети и используются только на этапе интерпретации полученных групп.

2. Методология построения динамической экономической сети

2.1. Формирование пространства признаков

Для каждого муниципального образования *i* в месяце *t* рассчитываются доли четырех выбранных категорий – «Продовольствие», «Маркетплейсы», «Общественное питание» и «Транспорт» в общем объеме наблюдаемых потребительских расходов:

$$s_{ipt} = \frac{x_{ipt}}{X_{it}}$$

где x_{ipt} – расходы по категории *p*, а X_{it} – расходы по всем категориям. Поскольку четыре выбранные категории являются частью более широкой структуры расходов, сумма их исходных долей не обязана быть равна единице.

Для анализа относительной структуры выбранных категорий выполняется операция замыкания (closure):

$$p_{ipt} = \frac{s_{ipt}}{\sum_{q=1}^{4} s_{iqt}}, \qquad \sum_{p=1}^{4} p_{ipt} = 1.$$

Нулевые значения по выбранным категориям в сбалансированной панели отсутствуют, поэтому дополнительная процедура замещения нулей перед логарифмическим преобразованием не требуется.

Полученный четырехкомпонентный вектор p_{ipt} рассматривается как композиция. Для устранения ограничений, связанных с постоянной суммой компонентов, применяется центрированное логарифмическое преобразование (centered log-ratio, CLR):

$$z_{ipt} = \ln\left(\frac{p_{ipt}}{g(\mathbf{p}_{it})}\right),$$

где $g(\mathbf{p}_{it})$ – геометрическое среднее компонентов композиции муниципального образования *i* в период *t*:

$$g(\mathbf{p}_{it}) = \left(\prod_{q=1}^{4} p_{iqt}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Расстояние между двумя муниципальными образованиями *i* и *j* в период *t* определяется как евклидово расстояние между CLR-преобразованными векторами:

$$d_{ijt} = \sqrt{\sum_{p=1}^{4} (z_{ipt} - z_{jpt})^2}$$

Такое расстояние соответствует расстоянию Эйчисона для композиционных данных и характеризует различие относительной структуры четырех выбранных категорий расходов, а не различие абсолютного масштаба потребления.

2.2. Формирование ребер и их весов

Для каждого из 24 месяцев независимо строится сеть

$$G_t = (V, E_t, W_t)$$

где V – множество муниципальных образований, E_t – множество ребер экономической близости, W_t – соответствующие веса.

Для каждой вершины определяются $k = 5$ муниципальных образований с минимальным расстоянием $d_{ij,t}$. Ориентированные связи ближайшего соседства преобразуются в неориентированную сеть по правилу объединения (union-kNN):

$$(i, j) \in E_t \Leftrightarrow j \in N_5(i) \vee i \in N_5(j)$$

Таким образом, для формирования ребра достаточно, чтобы хотя бы один из двух муниципалитетов входил в число пяти ближайших соседей другого. По сравнению с требованием взаимного k-ближайшего соседства такая спецификация является менее жесткой и сохраняет больше локальных связей экономической близости, что снижает склонность графа к фрагментации.

Для учета степени близости ребрам присваиваются веса. Масштаб расстояний определяется отдельно для каждого месяца как медианное расстояние по сформированным ребрам:

$$\sigma_t = median_{(i,j)\in E_t} d_{ij,t}$$

Вес ребра задается экспоненциальной функцией:

$$w_{ij,t} = exp(-\frac{d_{ij,t}}{\sigma_t})$$

Поэтому сила связи монотонно уменьшается с ростом различий между структурами расходов. При $d_{ij,t} = \sigma_t$ вес $w_{ij,t}$ равен $e^{-1} \approx 0{,}368$. Использование медианного расстояния, рассчитываемого отдельно для каждого месяца, позволяет нормировать веса относительно характерного для данного временного среза масштаба различий и снижает чувствительность параметра масштаба к отдельным большим расстояниям.

2.3. Выявление сообществ

Для каждого месячного графа сообщества выявляются алгоритмом Лувена с учетом весов ребер. Алгоритм ищет разбиение сети с высокой внутрисообщественной связанностью относительно связей между сообществами путем максимизации взвешенной модулярности.

В результате вместо единственной статической классификации формируется последовательность

$$C_1, C_2, \dots, C_{24}$$

где C_t представляет структуру сообществ муниципальных образований в месяце t. Это позволяет далее исследовать не только состав групп в отдельные периоды, но и их динамику и устойчивость во времени.

Основная спецификация использует $k = 5$ ближайших соседей. Для оценки зависимости результатов от плотности графа дополнительно построены сети при $k = 3$ и $k = 7$. При $k = 5$ среднее число сообществ составило 5,62; при $k = 3$ – 7,38, а при $k = 7$ – 4,88. Таким образом, увеличение числа соседей ожидаемо приводит к укрупнению сетевых сообществ.

Средние значения силуэтного коэффициента (SW) составили соответственно 0,266; 0,268 и 0,274 для $k = 3, 5, 7$, то есть атрибутивная компактность получаемых разбиений слабо изменяется в рассматриваемом диапазоне параметра k.

Относительно невысокие значения SW следует интерпретировать с учетом различия оптимизируемых критериев: силуэтный коэффициент оценивает компактность и разделимость групп в пространстве CLR-признаков, тогда как алгоритм Лувена выявляет сообщества посредством оптимизации сетевой модулярности. Поэтому высокая сетевая

выраженность сообщества не обязательно предполагает его максимальную геометрическую компактность в пространстве CLR-признаков. Соотношение атрибутивных и сетевых оценок качества дополнительно рассматривается в разделе 3.

Средний скорректированный индекс Рэнда (Adjusted Rand Index, ARI) относительно основной спецификации $k = 5$ составляет 0,661 для $k = 3$ и 0,780 для $k = 7$.

Таким образом, изменение плотности графа сопровождается изменением состава сетевых сообществ при сравнительно небольших различиях их атрибутивной компактности. Основная спецификация $k = 5$ выбрана не как формально оптимальная, а как промежуточный вариант между более локальной сетью при $k = 3$ и более плотной сетью при $k = 7$.

3. Сравнение методов и оценка качества кластеризации

Для оценки качества получаемых разбиений алгоритм Лувена сопоставлялся с k-means – базовым методом кластеризации непосредственно в пространстве используемых CLR-признаков. Сравнение выполнялось отдельно для каждого из 24 месячных срезов. Число кластеров k для k-means задавалось равным числу сообществ, выявленных алгоритмом Лувена в соответствующем месяце. Тем самым сравнивались разбиения одинаковой гранулярности, полученные двумя принципиально различными способами: непосредственно из геометрии признакового пространства и из структуры построенной на его основе сети.

Поскольку исследуемая система представлена одновременно атрибутами муниципальных образований и сетью их экономической близости, качество разбиений оценивалось в двух пространствах – атрибутивном и сетевом. Такой подход согласуется с постановкой задачи выделения сообществ в атрибутированных сетях: сообщества рассматриваются как группы узлов, близких одновременно по характеристикам и по сетевым связям [Shalileh, Mirkin, 2024]. Исследования внутренней валидности кластеризации атрибутированных сетей показывают, что оценки качества в этих пространствах могут расходиться, поэтому использование единственного критерия не позволяет однозначно характеризовать полученное разбиение [Шалилех и др., 2025].

В атрибутивном пространстве использовались силуэтный коэффициент (SW), индекс Калински–Харабаша (CH) и индекс S_Dbw. SW характеризует внутрикластерную компактность и межкластерную разделимость, CH сопоставляет межкластерную и внутрикластерную дисперсию. Для обоих показателей предпочтительны большие значения. S_Dbw учитывает одновременно внутрикластерное рассеяние и плотность наблюдений в областях между кластерами. Предпочтительны меньшие значения индекса S_Dbw.

Сетевая составляющая оценки включала предусмотренные условиями конкурса показатели Average Isolability (AVI), Average Unifiability (AVU) и Modularization Quality (MQ). AVI характеризует изолированность сообществ относительно внешних связей, тогда как AVU отражает степень их потенциальной объединяемости; предпочтительны соответственно высокие значения AVI и низкие значения AVU. Дополнительно рассчитывались Average Normalized Unifiability Index (ANUI), интегрирующий характеристики изолируемости и объединяемости сообществ, и взвешенная модулярность Ньюмана–Гирвана Q.

В работе используется MQ в формулировке, основанной на соотношении внутренней и внешней связанности сообщества [Paixao et al., 2018]. Для применения показателя к взвешенной экономической сети стандартная формула адаптирована заменой числа связей их суммарным весом:

$$CF_k = \frac{\mu_k}{\mu_k + \frac{1}{2}\varepsilon_k}, \qquad MQ = \sum_{k=1}^{K} CF_k,$$

где μ_k– суммарный вес внутренних ребер сообщества k, а ε_k – суммарный вес его внешних ребер. Такая модификация сохраняет исходную логику MQ – сопоставление внутренней связанности сообщества с его внешней связанностью.

Для каждого сообщества $CF_k \in [0; 1]$ итоговый MQ представляет собой сумму вкладов сообществ и поэтому не ограничен единицей.

MQ следует отличать от взвешенной модулярности Ньюмана–Гирвана Q [Girvan, Newman, 2002; Newman, Girvan, 2004; Newman, 2006]. MQ агрегирует соотношение внутренней и внешней связанности отдельных сообществ, тогда как Q оценивает превышение внутрисообщественной связанности относительно соответствующей случайной модели сети.

Средние значения за 24 месяца приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Средние значения показателей качества кластеризации по 24 месячным срезам

Пространство	*Показатель*	*Направление*	*Лувен*	*k-means*
Атрибутивное	SW	↑	0,268	**0,360**
Атрибутивное	CH	↑	48,3	**66,7**
Атрибутивное	S_Dbw	↓	1,060	**0,758**
Сетевое	AVI	↑	**0,810**	0,739
Сетевое	AVU	↓	0,614	**0,610**
Сетевое	MQ	↑	**4,66**	4,42
Дополнительное	ANUI	↑	**0,541**	0,509
Дополнительное	Q	↑	**0,646**	0,580

Результаты показывают выраженное различие между качеством разбиений в атрибутивном и сетевом пространствах. *k*-means превосходит разбиение Лувена по всем трем атрибутивным критериям. Для SW и CH это преимущество наблюдается во всех 24 месячных срезах, поэтому различие не определяется отдельными периодами.

В сетевом пространстве картина неоднозначна. Разбиение Лувена имеет более высокие средние значения AVI и MQ, тогда как по AVU небольшое преимущество имеет *k*-means. Дополнительные показатели также характеризуют разбиение Лувена как более согласованное с сетевой структурой: для него выше ANUI (0,541 против 0,509) и взвешенная модулярность Q (0,646 против 0,580). По MQ преимущество разбиения Лувена наблюдается в 22 из 24 месячных срезов.

Таким образом, результаты не свидетельствуют о безусловном превосходстве одного метода. *k*-means формирует более компактные и разделенные группы непосредственно в пространстве CLR-признаков, тогда как разбиения Лувена лучше согласуются с построенной сетевой структурой по большинству рассматриваемых сетевых характеристик. Расхождение оценок в атрибутивном и сетевом пространствах соответствует общей проблеме внутренней валидности кластеризации атрибутированных сетей [Шалилех и др., 2025].

Для дальнейшего динамического анализа выбрано разбиение Лувена. Этот выбор определяется не числом показателей, по которым метод получает преимущество, а постановкой исследования: целью является выявление и отслеживание сообществ динамической экономической сети, анализ изменения их состава и устойчивости совместной принадлежности муниципальных образований. Поэтому в данной задаче соответствие структуре сетевых связей имеет приоритет перед максимальной геометрической компактностью групп в пространстве CLR-признаков.

4. Динамика и устойчивость экономических сообществ

4.1. Согласование сообществ во времени

Номера сообществ, формируемые алгоритмом Лувена независимо для каждого месячного среза, являются номинальными метками и непосредственно не сопоставимы во времени. Одинаковый номер в двух соседних месяцах не означает сохранения одного и того же сообщества, а изменение номера само по себе не свидетельствует о структурном переходе. Поэтому перед анализом динамики выполнялось последовательное согласование меток сообществ.

Для первого месяца согласованные метки принимались равными исходным меткам разбиения Лувена. Для каждой следующей пары месяцев *t-1* и *t* строилась матрица пересечений

$$O_{ab}^{(t)} = \left|\left\{i: \tilde{c}_{i,t-1} = a, c_{i,t} = b\right\}\right|$$

где $\tilde{c}_{i,t-1}$ – согласованная метка муниципального образования *i* в предыдущем месяце, а $c_{i,t}$ – исходная метка разбиения Лувена в текущем месяце.

Для текущих сообществ определялось взаимно однозначное соответствие согласованным меткам π_t:

$$\pi_t^* = arg\,\max_{\pi_t} \sum_{b \in C_t} O_{\pi_t(b),b}^{(t)}.$$

Здесь π_t указывает, какая согласованная метка присваивается текущему сообществу. Оптимальное соответствие определялось перебором допустимых вариантов назначения меток с выбором варианта, максимизирующего суммарное пересечение составов сообществ соседних месяцев.

Если число сообществ увеличивалось, для сообществ, которым невозможно сопоставить существующую метку, вводились новые метки. Если число сообществ уменьшалось, часть меток, использовавшихся в предыдущем месяце, могла не использоваться в текущем периоде. Полученное соответствие использовалось для переименования сообществ месяца *t*, после чего процедура повторялась для следующей пары месяцев.

Таким образом, согласованные номера отражают максимально возможную преемственность состава сообществ между соседними периодами, а не фиксированные экономические типы муниципалитетов. Например, сообщество, включавшее Екатеринбург в мае 2023 г., состояло из пяти муниципалитетов; в июне соответствующее ему сообщество расширилось до двенадцати муниципалитетов, сохранив весь прежний состав. Согласование меток позволяет интерпретировать такой случай как продолжение и расширение сообщества, а не как его формальное исчезновение и появление нового.

Полученная динамика представлена в виде матрицы «муниципальное образование × месяц» (рисунок 1). Цвет ячейки соответствует номеру согласованного сообщества, что позволяет одновременно наблюдать как относительно устойчивые траектории отдельных муниципалитетов, так и периоды перестройки общей сетевой структуры.

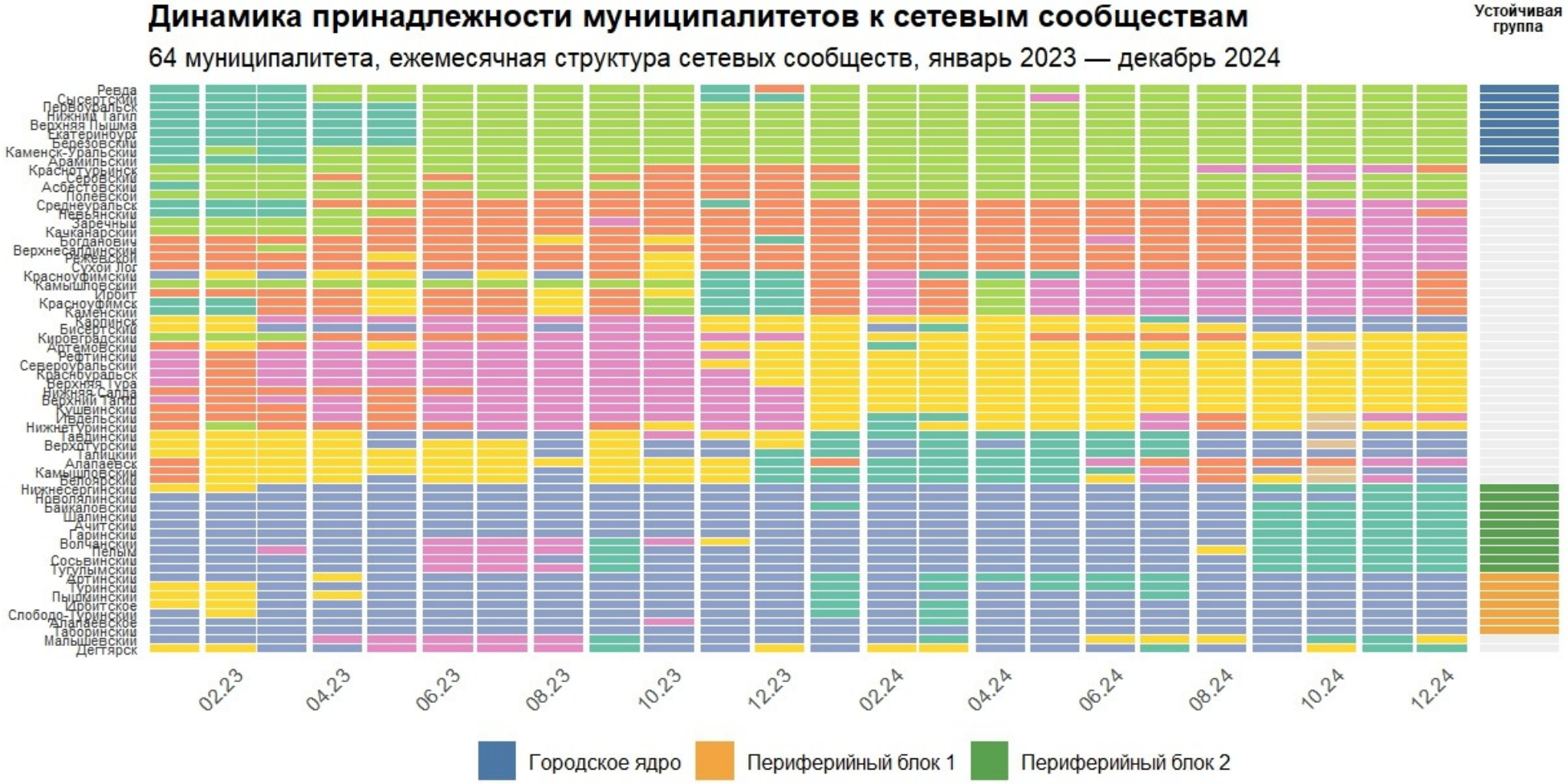


Рисунок 1 – Динамика принадлежности муниципальных образований к согласованным сообществам, январь 2023 – декабрь 2024 гг.

Динамическая матрица демонстрирует сочетание устойчивых групп муниципалитетов и изменений их сетевой принадлежности. Наблюдаемые переходы характеризуют динамику структуры потребительского сходства, однако не могут непосредственно интерпретироваться как изменения экономического поведения без дополнительного анализа профилей расходов.

4.2. Преемственность сообществ между соседними месяцами

Помимо согласования меток оценивалась содержательная преемственность состава сообществ. Для каждого сообщества месяца *t* определялось крупнейшее направление (или несколько равных крупнейших направлений) перехода – сообщество месяца *t+1*, в которое перешло наибольшее число его участников.

Всего для 23 пар соседних месяцев было проанализировано 129 исходных сообществ. В 125 случаях (96,9%) крупнейшее направление перехода определялось однозначно. Лишь для четырех исходных сообществ наблюдалось несколько равных по размеру максимальных потоков.

На уровне отдельных муниципальных образований из 1472 наблюдаемых индивидуальных переходов между соседними месяцами 1199 (81,5%) приходились на крупнейшие направления продолжения исходных сообществ. По отдельным месячным переходам эта доля составляла от 70,3 до 95,3%.

Полученные результаты свидетельствуют о сочетании изменчивости и преемственности сетевой структуры. Состав сообществ не является фиксированным, однако для подавляющего большинства сообществ прослеживается однозначное основное направление продолжения, а более четырех пятых индивидуальных переходов муниципалитетов следуют крупнейшим потокам.

Поэтому дальнейший анализ ориентирован не на подсчет индивидуальных «переключений» между метками, а на выявление устойчивости отношений между парами муниципальных образований.

4.3. Устойчивость совместной принадлежности к сообществам

Для перехода от изменяющихся месячных разбиений к устойчивой структуре для каждой пары муниципальных образований *i* и *j* рассчитывается индекс совместной принадлежности:

$$S_{ij} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \mathbf{1}(c_{it} = c_{jt}),$$

где c_{it} и c_{jt}– сообщества муниципалитетов *i* и *j* в месяце *t*, а $\mathbf{1}(\cdot)$ – индикаторная функция, принимающая значение 1 при их принадлежности одному сообществу и 0 в противном случае.

Таким образом,

$$0 \le S_{ij} \le 1.$$

Значение $S_{ij} = 1$ означает, что два муниципалитета находились в одном сообществе во всех 24 месячных срезах; $S_{ij} = 0$ – что они ни разу не входили в одно сообщество.

В отличие от анализа согласованных меток, данный показатель не зависит от нумерации сообществ. Он непосредственно характеризует устойчивость их совместной принадлежности к одному сообществу в динамической сетевой структуре.

Для 64 муниципальных образований анализируются

$$\frac{64 \cdot 63}{2} = 2016$$

уникальных пар. Из них 995 пар (49,4%) ни в одном из 24 месяцев не входили в одно сообщество, тогда как для 154 пар совместная принадлежность наблюдалась не менее чем в 75% месяцев ($S_{ij} \geq 0{,}75$). Для 15 пар она сохранялась на протяжении всего исследуемого периода ($S_{ij} = 1$).

Таким образом, за изменяющимися месячными разбиениями обнаруживается более устойчивая структура совместной принадлежности: наряду с большим числом пар муниципалитетов, никогда не входивших в одно сообщество, выделяется сравнительно небольшая совокупность пар с высокой устойчивостью совместной принадлежности.

Эта структура визуализирована с помощью матрицы парной устойчивости S, строки и столбцы которой упорядочены посредством иерархической кластеризации по расстоянию $1 - S_{ij}$ (рисунок 2). Такая визуализация позволяет обнаружить блоки муниципалитетов с высокой частотой совместной принадлежности, которые не всегда очевидны из последовательности отдельных месячных разбиений, и служит основой для последующего выделения устойчивых групп.

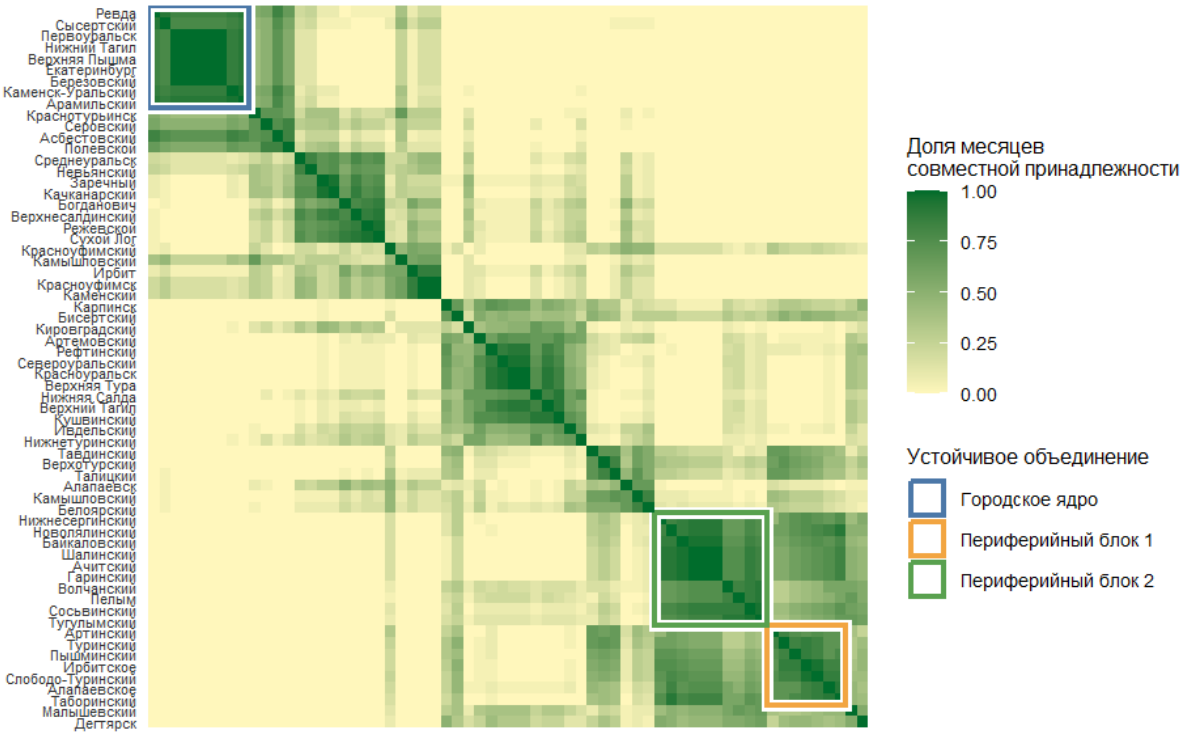


Рисунок 2 – Матрица устойчивости совместной принадлежности муниципальных образований к сетевым сообществам в 2023–2024 гг.

Отметим, что три устойчивые группы не являются тремя сообществами распределения Лувена, неизменными на протяжении 24 месяцев. Они выделены по устойчивости совместной принадлежности, тогда как число сетевых сообществ ежемесячно менялось от пяти до семи.

4.4. Выделение устойчивых экономических групп

На основе матрицы попарной устойчивости S построен неориентированный граф, в котором связи между муниципальными образованиями устанавливались при $S_{ij} \geq 0{,}75$. Анализ компонент связности и максимальных клик позволил выделить устойчивое городское ядро и крупную периферийную компоненту. Последняя дополнительно

разделена на два блока методом иерархической кластеризации по расстоянию $1 - S_{ij}$ с использованием средней связи.

Отчетливо выраженное *городское ядро* включает 9 муниципальных образований: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Березовский, Арамильский, Каменск-Уральский, Ревду и Сысертский муниципальный округ.

В крупном периферийном компоненте дополнительно выделены два блока, используемые далее для содержательного анализа:

– *периферийный блок* P1 – 7 муниципальных образований**:** Алапаевское, Артинский, Ирбитское, Пышминский, Слободо-Туринский, Таборинский и Туринский;

– *периферийный блок* P2 – 10 муниципальных образований**:** Ачитский, Байкаловский, Волчанский, Гаринский, Нижнесергинский, Новолялинский, Пелым, Сосьвинский, Тугулымский и Шалинский.

Наиболее устойчивым оказалось городское ядро: среднее значение S_{ij} для 36 внутригрупповых пар составило 0,902, причем для всех пар $S_{ij} \geq 0{,}75$, а минимальное значение составило 0,792. Таким образом, входящие в ядро муниципалитеты демонстрируют устойчивую совместную принадлежность к сетевым сообществам, несмотря на изменения месячных разбиений.

Для периферийного блока P1 средняя попарная устойчивость составила 0,806, а 71,4% внутригрупповых пар имели $S_{ij} \geq 0{,}75$. Для блока P2 соответствующие значения составили 0,839 и 86,7%. В то же время между муниципалитетами P1 и P2 среднее значение S_{ij} снижалось до 0,599, и только 20,0% межгрупповых пар достигали порога 0,75.

Таким образом, оба периферийных блока характеризуются существенно более высокой внутренней устойчивостью совместной принадлежности, чем устойчивостью совместной принадлежности муниципалитетов разных блоков. Вместе с тем их разделение следует рассматривать как эксплораторную декомпозицию устойчивой периферийной структуры, а не как независимо подтвержденную типологию: как выделение блоков, так и оценка их внутренней связности основаны на одной и той же матрице попарной устойчивости *S*. Поэтому следующий этап анализа посвящен оценке того, обладают ли выделенные группы различиями по внешним социально-экономическим показателям.

5. Экономическая интерпретация и диагностика устойчивых групп

5.1. Социально-экономические характеристики групп

Для содержательной интерпретации устойчивых групп их характеристики были сопоставлены с внешними социально-экономическими показателями, не использовавшимися при построении сети. В 2024 г. медианная численность населения составляла 91,5 тыс. человек для городского ядра, 22,7 тыс. для периферийного блока P1 и 14,0 тыс. для P2. Медианная заработная плата составила соответственно 79,5, 53,1 и 60,1 тыс. руб.

Полученные различия показывают, что выявленные группы не воспроизводят простую классификацию муниципальных образований по масштабу или уровню оплаты труда. В частности, медианная численность населения P2 примерно на 39% ниже, чем в P1, тогда как медианная заработная плата примерно на 13% выше. Городское ядро также существенно неоднородно по размеру: численность населения входящих в него муниципальных образований в 2024 г. варьирует от 23,8 тыс. до 1,586 млн человек. Следовательно, устойчивую совместную принадлежность муниципалитетов к сетевым сообществам нельзя объяснить исключительно сходством масштаба муниципальной экономики.

Дополнительную характеристику групп дает отраслевая структура занятости. Для содержательной интерпретации исходные виды экономической деятельности были объединены в семь укрупненных блоков: сельское хозяйство (A), промышленность (B–E),

строительство (F), потребительские услуги (G, I, S), транспорт и ИТ (H, J), деловые услуги (K–N), общественный и социальный сектор (O–R). Последний включает государственное управление и социальное обеспечение, образование, здравоохранение и социальные услуги, культуру, спорт, досуг и развлечения.

В 2024 г. для городского ядра медианная доля промышленности составляла 45,3%, потребительских услуг – 10,6%, общественного и социального сектора – 29,2%. Для периферийного блока P1 характерно преобладание общественного и социального сектора (57,8%) при более высокой роли сельского хозяйства (9,4%) и существенно меньшей медианной доле промышленности (4,7%). В P2 медианная доля общественного и социального сектора также высока – 49,1%.

При интерпретации отраслевых показателей необходимо учитывать ограничения исходных данных. Отсутствующие отраслевые категории при формировании укрупненных профилей учитывались с нулевым значением, а доли рассчитывались относительно общей численности занятых. Поэтому отсутствие записи по отрасли не обязательно означает фактическое отсутствие соответствующей занятости. Кроме того, в выборке с достаточной полнотой отраслевых данных представлены только 6 из 10 муниципальных образований P2. В связи с этим отраслевые показатели используются прежде всего для содержательной характеристики групп, а не как самостоятельное подтверждение полученной типологии.

В совокупности сопоставление с внешними социально-экономическими показателями выявляет различия между группами по масштабу, уровню заработной платы и отраслевой структуре занятости. При этом наблюдаемая конфигурация групп не сводится к простому ранжированию муниципалитетов по какому-либо одному из рассмотренных признаков.

5.2. Независимая проверка месячных сетевых сообществ

Для проверки содержательной согласованности результатов сетевой кластеризации использованы независимые данные об отраслевой структуре занятости муниципальных образований, не участвовавшие в построении сетей потребительского сходства. В отличие от интерпретации трех устойчивых аналитических групп, проверка проводилась непосредственно для месячных сообществ, выделенных алгоритмом Лувена.

Для каждого месяца рассчитывались манхэттенские расстояния между муниципалитетами по семи укрупненным отраслевым долям. Затем сопоставлялись средние расстояния внутри сетевых сообществ и между ними. Статистическая значимость наблюдаемого различия оценивалась с помощью одностороннего перестановочного теста с 999 случайными перестановками меток сообществ при сохранении их численности.

При минимальном пороге полноты отраслевых данных 75% проверка охватывала 51 муниципальное образование. Среднее за 24 месяца отношение внутригруппового расстояния к межгрупповому составило 0,766, что соответствует относительному различию в 23,4%. Во всех 24 месяцах внутригрупповые расстояния оказались меньше межгрупповых, а перестановочные p-значения составили 0,001.

Для проверки чувствительности результатов порог полноты данных был повышен до 90%, вследствие чего выборка сократилась до 33 муниципалитетов. Среднее отношение расстояний составило 0,750, а относительное различие – 25,0%. Во всех 24 месяцах сохранилось преобладание внутригруппового сходства; перестановочные p-значения находились в диапазоне от 0,001 до 0,010.

Полученные результаты свидетельствуют о согласованности месячных сообществ, сформированных по структуре потребительских расходов, с независимыми характеристиками отраслевой занятости. Вместе с тем месячные проверки не являются статистически независимыми, а перестановочный тест не контролирует пространственные и иные структурные факторы. Поэтому результаты рассматриваются как внешняя проверка содержательной согласованности сетевой кластеризации, а не как доказательство

причинной связи между потребительскими и отраслевыми характеристиками муниципалитетов.

5.3. Категория «Здоровье» как отложенный содержательный признак

Категория расходов «Здоровье» намеренно не включалась в пространство признаков, использованное для построения экономической сети. После выделения устойчивых групп она использовалась как дополнительный содержательный признак, позволяющий оценить, проявляются ли различия между группами по экономически значимой характеристике, которая непосредственно не участвовала в формировании сетевых связей.

Для каждого муниципального образования рассчитывалась средняя месячная доля расходов категории «Здоровье» за соответствующий календарный год по 12-месячным наблюдениям. Затем для каждой устойчивой группы определялась медиана полученных муниципальных значений.

В 2023 г. медианная доля расходов на категорию «Здоровье» составляла 5,09% для городского ядра, 4,51% для P1 и 4,31% для P2. В 2024 г. значения составили соответственно 5,02, 4,24 и 3,84%. Таким образом, ранжирование групп сохраняется в обоих годах: наиболее высокая доля наблюдается в городском ядре, наиболее низкая – в P2.

При этом динамика показателей по группам различается. Для городского ядра показатель практически не изменился (5,09% → 5,02%), тогда как для P1 он снизился на 0,27 п.п., а для P2 – на 0,47 п.п. Сопоставление с внешними социально-экономическими характеристиками показывает, что различия между группами не сводятся к простому соответствию уровню заработной платы: несмотря на более высокую медианную заработную плату в P2 по сравнению с P1, медианная доля расходов на категорию «Здоровье» в P2 ниже (3,84% против 4,24% в 2024 г.).

Доля категории «Здоровье» характеризует структуру наблюдаемых потребительских расходов, а не абсолютный объем расходов на медицинские услуги или доступность медицинской помощи. Поэтому более высокое или низкое значение показателя само по себе не интерпретируется как благоприятный или неблагоприятный результат.

Такая проверка не является строгой независимой внешней валидацией, поскольку категория «Здоровье» относится к той же системе потребительских расходов СберИндекса. Однако ее исключение из признакового пространства позволяет использовать ее как отложенный содержательный признак, который непосредственно не участвовал в построении сети и выделении сообществ.

5.4. Выявление устойчивых отклонений от внутригруппового ориентира

Выделенные устойчивые группы могут использоваться как референтные множества для сравнительного анализа муниципальных образований. В отличие от сопоставления со среднеобластным значением такой подход позволяет оценивать муниципалитет относительно территорий со сходным потребительским профилем.

Для иллюстрации подхода использована исключённая из пространства кластеризации категория «Здоровье». Диагностика проводилась для 26 муниципальных образований, отнесенных к трем устойчивым экономическим группам.

Для муниципального образования i, принадлежащего группе g, в каждом месяце рассчитывался внутригрупповой ориентир (leave-one-out) – медианное значение остальных муниципалитетов той же группы:

$$B_{i,t}^{-i} = median\{H_{j,t}: j \in g, j \neq i\},$$

где $H_{j,t}$ – доля расходов на категорию «Здоровье» муниципального образования j в месяце t.

Использование схемы leave-one-out исключает влияние собственного значения муниципального образования на рассчитываемый для него групповой ориентир, что особенно важно при сравнении территорий с выраженными отклонениями.

Отклонение муниципалитета от внутригруппового ориентира определяется как

$$\Delta_{i,t} = H_{i,t} - B_{i,t}^{-i}.$$

Для визуального выделения устойчивых отклонений использовались два описательных критерия: модуль среднего за 24 месяца отклонения от внутригруппового ориентира не менее 0,4 п.п. и сохранение одного направления отклонения не менее чем в 20 из 24 месяцев (не обязательно последовательных). Эти пороги используются как диагностическое правило визуализации и не являются статистическим критерием значимости.

Критериям соответствуют 12 из 26 муниципальных образований: 8 систематически располагаются выше своего группового ориентира и 4 – ниже (таблица 2). Наиболее выраженное положительное отклонение наблюдается в Екатеринбурге (+1,07 п.п.; 24 из 24 месяцев), отрицательное – в Ирбитском муниципальном образовании (-0,73 п.п.; 24 из 24 месяцев). Например, Сосьвинский муниципальный округ находится ниже внутригруппового ориентира в 23 из 24 месяцев, при среднем отклонении − 0,62 п.п.

Таблица 2 – Муниципальные образования с устойчивыми отклонениями доли расходов на категорию «Здоровье», 2023–2024 гг.

Муниципальное образование	*Группа*	*Среднее отклонение, п.п.*	*Месяцев одного знака*
Екатеринбург	Городское ядро	+1,07	24
Новолялинский	P2	+0,81	24
Березовский	Городское ядро	+0,75	24
Верхняя Пышма	Городское ядро	+0,75	24
Таборинский	P1	+0,74	20
Тугулымский	P2	+0,64	24
Нижнесергинский	P2	+0,53	22
Артинский	P1	+0,49	23
Сысертский	Городское ядро	−0,49	24
Ревда	Городское ядро	−0,49	24
Сосьвинский	P2	−0,62	23
Ирбитское	P1	−0,73	24

Примечание: Отклонения рассчитаны относительно ежемесячной внутригрупповой медианы по схеме leave-one-out.

Полученные отклонения нанесены на карту вместе с принадлежностью муниципальных образований к устойчивым экономическим группам (рисунок 3).

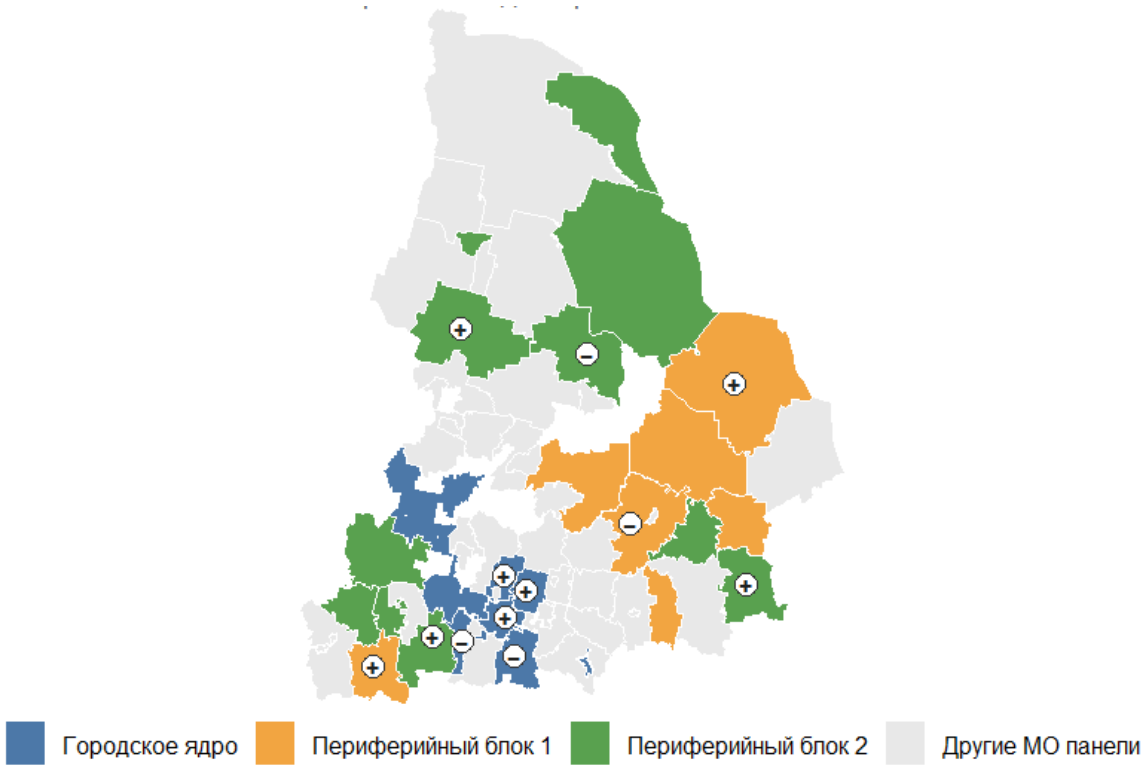


Рисунок 3 – Пространственное распределение устойчивых экономических групп муниципальных образований Свердловской области и отклонений доли расходов на категорию «Здоровье», 2023–2024 гг.

Примечание: знаками «+» и «−» обозначены муниципальные образования с устойчивыми положительными и отрицательными отклонениями от внутригруппового ориентира соответственно.

Карта объединяет два уровня результатов: цвет заливки показывает принадлежность территории к устойчивой экономической группе, сформированной на основе структуры потребительских расходов, а дополнительный знак – направление устойчивого отклонения по признаку, не использованному при построении сети. Такое представление переводит результат кластеризации из задачи типологии в задачу контекстной диагностики: муниципалитет сопоставляется не с единым среднеобластным уровнем, а с территориями со сходным потребительским профилем. Выявленное отклонение при этом не интерпретируется как благоприятный или неблагоприятный результат и само по себе не является основанием для управленческого решения, а служит сигналом для последующего анализа его возможных причин – различий в структуре спроса, обеспеченности медицинской инфраструктурой, доступности государственных и частных медицинских услуг, демографических характеристиках и пространственных потоках потребителей.

6. Практическое применение, ограничения и воспроизводимость

6.1. От кластеризации к динамическому бенчмаркингу территорий

Практическая ценность предложенного подхода состоит не только в выделении групп муниципальных образований, но и в формировании динамической референтной среды для анализа локальных экономик.

При традиционном территориальном сравнении муниципальное образование часто сопоставляют со средним значением по региону либо с административно заданной группой территорий. Такой подход не учитывает, что муниципалитеты существенно различаются по

масштабу, структуре экономики и модели потребительского поведения. В результате одно и то же отклонение от среднеобластного уровня может иметь различный экономический смысл.

Сетевая модель позволяет перейти от универсального сравнения муниципалитетов со среднеобластным уровнем к динамическому бенчмаркингу относительно территорий со сходным потребительским поведением. Референтная группа в этом случае не задается заранее, а выявляется из наблюдаемых экономических связей и дополнительно проверяется на устойчивость во времени.

Предлагаемая аналитическая схема включает этапы, приведенные на рисунке 4.

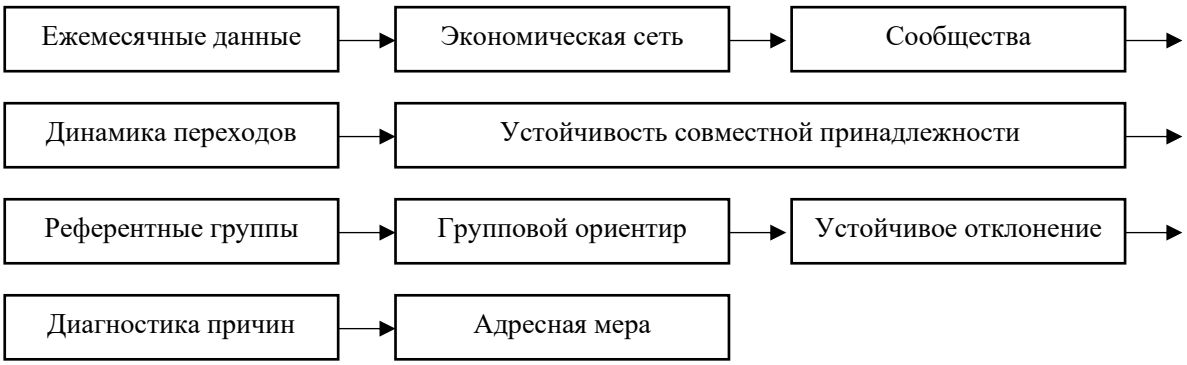


Рисунок 4 – Схема применения динамической сетевой модели для диагностики муниципальных образований

Принципиально важно, что модель не осуществляет автоматический переход от обнаруженного отклонения к управленческому решению. Сетевой анализ выполняет функцию первичного диагностического фильтра: он позволяет определить, какие территории, по какому показателю и насколько устойчиво отличаются от своего экономически сходного окружения. После этого требуется содержательная диагностика причин отклонения с привлечением предметных данных.

Такая схема не ограничивается категорией «Здоровье». При наличии соответствующих данных в качестве диагностических показателей могут использоваться иные характеристики локальной экономики, не включенные в исходное пространство признаков. Тем самым построенная сеть выступает не только инструментом кластеризации, но и основой для контекстного территориального бенчмаркинга.

6.2. Возможности практического использования

Полученные результаты могут использоваться в задачах регионального и муниципального анализа по нескольким направлениям.

Во-первых, динамическая сеть позволяет отслеживать изменение экономического окружения территории. В отличие от фиксированной типологии муниципалитет может сближаться с одними территориями и удаляться от других, а изменение состава его сообщества может служить сигналом структурных изменений потребительского поведения.

Во-вторых, матрица парной устойчивости позволяет отделить кратковременную совместную принадлежность от устойчивой. Это дает возможность формировать референтные группы не только на основании административной принадлежности или отдельных социально-экономических характеристик, но и на основании фактически наблюдаемого сходства экономического поведения.

В-третьих, внутригрупповой ориентир позволяет выявлять устойчивые аномалии относительно сопоставимых территорий. При регулярном обновлении данных такая процедура может применяться как элемент мониторинга: появление нового устойчивого

отклонения становится основанием не для автоматического вывода, а для более детального предметного анализа.

Наконец, сетевое представление позволяет выявлять связи между муниципальными образованиями, которые не обязательно являются географически соседними. В исследовании это особенно заметно на примере второй периферийной группы: ее территории пространственно рассредоточены, однако демонстрируют устойчивое сходство потребительских профилей. Следовательно, экономическая референтная группа не обязана совпадать с географическим соседством.

6.3. Ограничения исследования

Полученные результаты следует интерпретировать с учетом ряда ограничений.

Во-первых, исследование выполнено для муниципальных образований одного региона и периода 2023–2024 гг. Это позволяет детально изучить внутрирегиональную структуру, однако не дает оснований автоматически переносить выявленные группы или значения параметров модели на другие регионы и периоды.

Во-вторых, основной источник характеризует безналичные потребительские расходы, наблюдаемые в данных СберИндекса, а не полный объем потребления населения. Поэтому выявленные профили следует трактовать как структуру наблюдаемого потребительского поведения, а не как исчерпывающее описание муниципальной экономики.

В-третьих, использование долей расходов означает, что анализируется их относительная композиция, а не абсолютный уровень потребления. Два муниципальных образования могут иметь сходную структуру расходов при существенно различающихся абсолютных объемах.

В-четвертых, структура сети зависит от выбранного правила формирования ребер. Проверка $k = 3, 5, 7$ показывает умеренную чувствительность результатов к плотности сети: изменение k закономерно влияет на число сообществ, при этом средние значения SW остаются близкими, а ARI относительно основной спецификации составляет 0,661 для $k = 3$ и 0,780 для $k = 7$. Поэтому $k = 5$ рассматривается как модельная спецификация, а не как универсально оптимальный параметр.

В-пятых, устойчивые группы выделяются на основании той же матрицы совместной принадлежности, которая используется для оценки их внутренней устойчивости. Поэтому высокие значения S_{ij} внутри выделенных групп не рассматриваются как независимая валидация. Дополнительную содержательную информацию дают характеристики населения, заработной платы, занятости и отложенный признак «Здоровье», не участвовавшие непосредственно в формировании сети.

Данные об отраслевой структуре занятости имеют неполное покрытие отдельных выделенных групп, поэтому соответствующие результаты используются только для интерпретации и не служат формальным критерием качества кластеризации.

Наконец, выявленные зависимости имеют описательный, а не причинный характер. Модель позволяет установить устойчивое сходство или отклонение муниципальных образований, но сама по себе не определяет экономический механизм, сформировавший наблюдаемое различие.

6.4. Воспроизводимость

Все этапы исследования – от подготовки исходных данных до построения итоговых визуализаций – реализуются программно. Итоговая версия проекта предусматривает разделение вычислительного процесса на последовательные воспроизводимые этапы: подготовку данных, построение месячных сетей, выявление и оценку сообществ, анализ временной устойчивости, экономическую интерпретацию и визуализацию результатов.

Основные параметры модели, включая число ближайших соседей, параметры преобразования данных, случайное зерно алгоритмов и диагностические пороги, выносятся в конфигурационный файл. Для стохастических процедур фиксируется seed, что обеспечивает воспроизводимость результатов при повторном запуске.

Репозиторий проекта содержит исходный код, конфигурационный файл и инструкцию по запуску с описанием последовательности выполнения скриптов и создаваемых ими промежуточных и итоговых объектов. Исходные данные либо включаются в структуру проекта в соответствии с условиями их распространения, либо сопровождаются ссылками и инструкциями по получению из официальных источников.

Такое разделение исследовательского и воспроизводимого контуров особенно важно для динамического сетевого анализа: все 24 месячных графа, результаты кластеризации и итоговые показатели должны формироваться из исходных данных автоматически, без ручного добавления отдельных временных срезов.

Заключение

В работе предложен подход к анализу муниципальных образований как динамической экономической сети, в которой связи отражают сходство структуры потребительских расходов. В отличие от статической кластеризации, такая постановка позволяет учитывать изменение экономического окружения территорий во времени и анализировать не только состав сообществ в отдельных периодах, но и устойчивость отношений между муниципальными образованиями.

Эмпирическая апробация на данных 64 муниципальных образований Свердловской области за 2023–2024 гг. показала, что за изменяющимися месячными разбиениями существует более устойчивая структура экономической близости. Использование индекса совместной принадлежности позволило перейти от последовательности отдельных кластеризаций к выявлению устойчивых отношений совместной принадлежности и формированию референтных групп муниципальных образований. Сопоставление с численностью населения, заработной платой и отраслевой структурой занятости показало, что эти группы не сводятся к простой классификации территорий по одному из традиционных социально-экономических признаков.

Дополнительная проверка с использованием категории «Здоровье», не включавшейся в пространство признаков при построении сети, продемонстрировала содержательные различия между устойчивыми группами. На этой основе предложен механизм внутригруппового динамического бенчмаркинга: муниципальное образование сравнивается не с единым среднеобластным уровнем, а с территориями, демонстрирующими устойчиво сходное потребительское поведение. Применение leave-one-out ориентира позволяет выявлять систематические отклонения, требующие последующей предметной диагностики их возможных причин.

Практическая ценность подхода состоит в использовании динамической сети как первичного диагностического фильтра в задачах регионального и муниципального мониторинга. Модель позволяет выявлять территории и показатели, требующие дополнительного анализа с привлечением отраслевых, демографических, инфраструктурных и пространственных данных; при этом предложенная схема может применяться к различным содержательным показателям, не использованным при формировании исходной сети.

Таким образом, динамическая сетевая кластеризация используется в работе не как конечная типология территорий, а как инструмент формирования эмпирически обоснованных и устойчивых во времени референтных групп для контекстной диагностики муниципальных различий. Такой переход от классификации к динамическому бенчмаркингу расширяет возможности сетевых методов в анализе неоднородности

локальных экономик и создает основу для более адресного выбора направлений последующей диагностики и управленческого анализа.

Список источников

Shalileh, S., Mirkin, B. (2024). Community Detection in Feature-Rich Networks Using Gradient Descent Approach. In: Cherifi, H., Rocha, L.M., Cherifi, C., Donduran, M. (eds) Complex Networks & Their Applications XII. COMPLEX NETWORKS 2023. Studies in Computational Intelligence, vol 1142. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-53499-7_15

Шалилех, С., Цыплакова, Д. А., Антонов, Е. А. (2025). Оценка качества кластеризации в признаковом и сетевом пространствах: эмпирические бенчмарки для кластеризации атрибутированных сетей. Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 527, 400–414; Dokl. Math., 112:3 (2025), 553–564. DOI: 10.1134/S1064562425700589

Mitchell, B. S., Mancoridis, S. (2006). On the Automatic Modularization of Software Systems Using the Bunch Tool. IEEE Trans. Software Eng., 32(3), 193–208.

Paixao, M., Harman, M., Zhang, Y., Yu, Y. (2018). An Empirical Study of Cohesion and Coupling: Balancing Optimization and Disruption. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 22(3), 394–414, DOI: 10.1109/TEVC.2017.2691281.

Newman, M. E. (2006). Modularity and Community Structure in Networks. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 103(23), 8577–8582. DOI: 10.1073/pnas.0601602103.

Girvan, M., Newman, M. E. J. (2002). Community Structure in Social and Biological Networks. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99(12), 7821–7826.

Newman, M. E. J., Girvan, M. (2004). Finding and Evaluating Community Structure in Networks. Physical Review E, 69, 026113.